Problem J. 时痕回响

公元3142年，在土星环深处，人类大崩溃前最后的记忆档案被封存在 “时痕密库” 之中。密库的入口由 “回响转盘” 守护，这是一种由量子纠缠驱动的锁具，由一排共 n 个时相环组成。每个时相环显示一个 0 到 $m-1$ 之间的整数值，表示其与宇宙节律的同步相位。初始时，第 i 个环显示的值为 a_i。

回响转盘只能通过 “共振调谐” 进行调整，规则如下：

- 在一次操作中，你可以选择任意相位值 $x \in [0, m)$，并将当前所有显示 x 的时相环同时进行如下调谐之一：
  - 向前调谐：$x \to (x+1) \bmod m$，或
  - 向后调谐：$x \to (x-1) \bmod m$。
- 此操作会影响整个转盘中所有当前相位为 x 的环，与它们的位置无关。

密库的智能守护者 “回响之灵” 会发出 q 次诊断试炼。每次试炼以查询 (l, r, v) 的形式给出，询问将位置 l 到 r（含）之间的所有时相环调整至相位 v 所需共振调谐的最少次数。

所有试炼均为假设性操作。每次查询均假设转盘从原始初始状态开始，且任何试炼都不会实际改变转盘的状态。作为最后一位量子档案师，你的职责是高效地回答全部 q 次查询。

Input

第一行包含三个整数 n、q $(1 \le n, q \le 2 \times 10^5)$ 和 m $(1 \le m \le 10^9)$。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(0 \le a_i < m)$ ，表示每个时相环的初始相位。

接下来的 q 行，每行包含三个整数 l、r $(1 \le l \le r \le n)$ 和 v $(0 \le v < m)$，描述一次诊断试炼。

Output

对于每个查询，输出一行包含一个整数，表示在转盘从初始状态出发、且各查询互不影响的前提下，将区间 $[l, r]$ 内所有环调整为相位 v 所需的最少操作次数。

Example

standard input	standard output
4 6 7 2 0 2 5 1 4 3 2 4 6 1 3 1 1 3 5 3 4 0 3 3 2	5 4 2 4 4 0

此页刻意留白